

# Mesin Misi Anggota Misi SIMKOPD

Mengubah keanggotaan  
pengalaman sosial  
langsung, progres yang  
bersama bagi desa.



Pilar 4 - Literasi Gen Z & Gen Alpha

Hackathon Digital Cooperatives Expo 2026

# MechaMinds

Kami membangun teknologi yang bukan hanya terlihat modern, tetapi benar-benar dapat dipakai masyarakat dan diukur dampaknya.



Foto Gabriel Batavia

**KETUA TIM****Gabriel Batavia**

Koordinasi tim, perumusan produk, riset, dan arah implementasi.

[github.com/\[gabriel\]](https://github.com/[gabriel])



Foto Rio Valdo

**ANGGOTA****Rio Valdo**

Peran teknis dan kontribusi proyek akan dicantumkan pada versi final.

[github.com/\[rio\]](https://github.com/[rio])



Foto Raul

**ANGGOTA****Raul**

Peran teknis dan kontribusi proyek akan dicantumkan pada versi final.

[github.com/\[raul\]](https://github.com/[raul])

**Repository Tim**

Dokumentasi desain, source code MVP, dan catatan pengembangan.

[github.com/\[mechaminds\]/kopoin](https://github.com/[mechaminds]/kopoin)

**Materi yang akan dilengkapi**

Foto resmi anggota, profil peran, tautan GitHub aktif, QR repository, dan kontak tim.

02

## Mengubah ide menjadi pilot yang dapat digunakan

Kami mengikuti kompetisi ini bukan sekadar untuk membuat prototipe yang selesai saat pitching. Target kami adalah merancang produk yang dapat diuji bersama koperasi dan dikembangkan sebagai lapisan aktivasi bagi ekosistem SIMKOPDES.

01

### Membantu agenda nasional

Mendukung modernisasi koperasi dengan fokus pada tantangan yang belum selesai: keterlibatan dan loyalitas anggota muda.

02

### Menguji kebutuhan nyata

Memvalidasi apakah misi, tim komunitas, reward, dan voting mampu mendorong partisipasi berulang di koperasi desa.

03

### Membangun MVP yang dapat dipilotkan

Menghasilkan alur end-to-end yang dapat diuji pada satu KDKMP, satu komunitas muda, dan satu kampanye produk lokal.

04

### Membuka kolaborasi

Belajar dari kementerian, pengelola SIMKOPDES, koperasi, mentor, dan pengguna untuk memperbaiki produk secara terukur.

**Keberhasilan bagi kami bukan hanya memenangkan lomba, tetapi membuktikan bahwa satu koperasi dapat membuat anggota mudanya datang, aktif, dan kembali lagi.**

1

KDKMP untuk pilot awal

100+

anggota muda teraktivasi

30

hari kampanye terukur

## Masalah, solusi, dan nilai utama Kopoin

M

### Masalah

SIMKOPDES telah membangun fondasi digital, namun generasi muda belum memiliki alasan yang cukup kuat untuk rutin menggunakan koperasi dan merasa menjadi bagian di dalamnya.

S

### Solusi

Kopoin mengubah kegiatan koperasi menjadi misi tim, progres, reward, voting, dan pencapaian yang relevan dengan kebiasaan digital Gen Z.

D

### Dampak

Koperasi memperoleh anggota muda yang lebih aktif, transaksi yang dapat dipicu, dukungan terhadap produk lokal, serta data keterlibatan yang dapat diukur.

**SIMKOPDES sudah membangun sistemnya. Kopoin membuat generasi muda datang, aktif, berkontribusi, dan kembali.**

1

### Bergabung dalam tim

Desa, sekolah, kampus, organisasi, atau komunitas.

2

### Menjalankan misi

Belanja produk lokal, referral aktif, pembelajaran, dan kunjungan.

3

### Mendapat progres

Poin, streak, achievement, dan peringkat tim.

4

### Membuka manfaat

Kupon, reward bersama, dan dampak produk lokal.

### Yang tidak dibangun ulang

- Pendaftaran koperasi dan verifikasi legalitas
- Marketplace B2B dan distribusi
- Dashboard operasional dasar
- Sistem penyimpanan dana atau pembayaran

### Yang ditambahkan Kopoin

- Mesin misi dan loyalitas anggota
- Kompetisi sehat antar komunitas
- Insentif perilaku dan reward
- Analitik keterlibatan anggota muda

## SIMKOPDES sudah luas - ruang inovasinya ada pada adopsi

Pemetaan publik 24 Juni 2026 menunjukkan SIMKOPDES bukan sekadar dashboard, melainkan ekosistem multi-modul untuk identitas anggota, monitoring, perdagangan, distribusi, pembelajaran, mobile, dan game.

ID

### Identitas & Akses

Akun koperasi, aktivasi anggota, pengurus, login, OTP, dan verifikasi.

DA

### Monitoring & Data

Kelembagaan, modal, transaksi, RAT, gerai, aset, dan perkembangan bisnis.

TR

### Perdagangan

CoopTrade, RFQ, komoditas, pembeli, negosiasi, kontrak, dan pengiriman.

HB

### Distribusi

Perencanaan stok, validasi barang, harga, pengemasan, dan pengiriman.

ED

### Pembelajaran

Corporate University, mobile app, chatbot, dan game Kopmart Story.

GV

### Governance

Satgas, helpdesk, ketentuan penggunaan, privasi, dan penyedia teknologi.

**Implikasi bagi ide hackathon:** solusi baru tidak perlu meniru pendaftaran, marketplace, atau dashboard dasar. Peluang paling kuat adalah menjadi lapisan adopsi, engagement, insentif perilaku, dan pengalaman pengguna lintas modul. [S1]

**Kopoin - aktivasi, misi, loyalitas, komunitas**

**SIMKOPDES - data, identitas, produk, transaksi, LMS**

**KDKMP - gerai, anggota, produk, pengurus, kegiatan**

**Ekonomi desa - produsen lokal, keluarga, pemuda, masyarakat**

## Koperasi belum menjadi kebiasaan dan identitas Gen Z

**Masalahnya bukan sekadar Gen Z belum tahu koperasi. Masalahnya, mereka belum merasakan alasan untuk kembali.**

### Persepsi yang masih muncul

- Formal dan birokratis
- Digunakan saat membutuhkan pinjaman
- Manfaat anggota tidak terlihat setiap hari
- Kurang memberi ruang partisipasi dan ekspresi komunitas

### Kebiasaan digital Gen Z

- Mencari manfaat langsung dan mudah dipahami
- Terbiasa dengan progres, streak, dan reward
- Aktif dalam komunitas dan kompetisi sosial
- Menyukai hasil yang dapat dibagikan

### Rantai masalah

1

#### Manfaat tidak terasa

Keanggotaan hanya menjadi status, bukan pengalaman harian.



2

#### Partisipasi rendah

Kegiatan, produk, dan layanan koperasi tidak mendapat perhatian rutin.



3

#### Rasa memiliki lemah

Anggota muda merasa sebagai pelanggan, bukan bagian dari koperasi.



4

#### Koperasi sulit diregenerasi

Digitalisasi tersedia, tetapi belum berubah menjadi perilaku yang bertahan.

**Problem statement:** bagaimana mengubah anggota muda dari sekadar terdaftar menjadi aktif, merasa memiliki, dan ikut menggerakkan produk serta kegiatan koperasi secara berkelanjutan?

## Dari loyalty pribadi menjadi gerakan komunitas

Aplikasi modern sudah mengenalkan referral, poin, kupon, leaderboard, streak, dan achievement. Kopoin memakai mekanisme tersebut, tetapi mengikatnya pada esensi koperasi: kebersamaan, suara anggota, dan manfaat kolektif.

### LOYALTY APP BIASA

#### Berpusat pada transaksi individu

- Poin berdasarkan belanja pribadi
- Leaderboard berdasarkan nominal
- Reward hanya untuk individu
- Pengguna tidak ikut menentukan arah
- Dampak lokal tidak terlihat

VS

### KOPOIN

#### Berpusat pada kontribusi tim

- Poin dari transaksi dan partisipasi
- Peringkat berdasarkan konsistensi dan kontribusi
- Manfaat pribadi dan community unlock
- Anggota ikut voting misi dan reward
- Produk dan UMKM lokal mendapat sorotan

**Kebaruan Kopoin bukan pada satu fitur, tetapi pada cara seluruh fitur bekerja sebagai mesin pertumbuhan komunitas koperasi.**

A

#### Ajak

Referral aktif memperluas tim.

G

#### Gerak

Misi memberi alasan untuk bertindak.

M

#### Menang

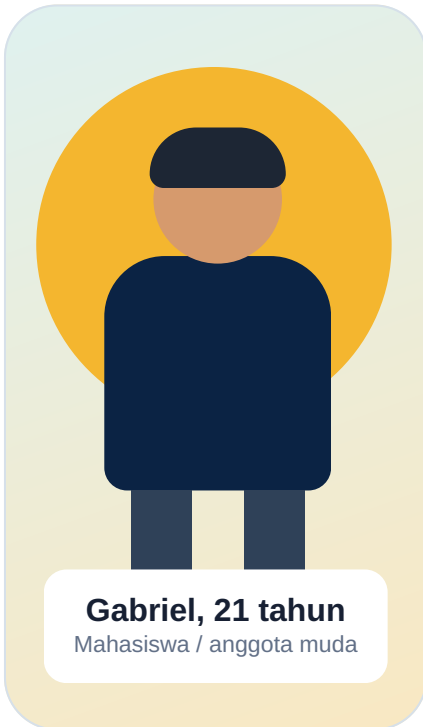
Peringkat dan reward memperkuat kebanggaan.

U

#### Ulang

Streak membuat anggota kembali.

## Gabriel, anggota muda di Desa Sukamaju



### Kondisi

Tinggal dekat Koperasi Merah Putih Sukamaju, tetapi lebih sering berbelanja di minimarket atau marketplace karena promo dan pengalaman digitalnya lebih jelas.

### Motivasi

Ingin hemat, mendapat benefit anggota, mendukung produk lokal, dan ikut kegiatan bersama teman tanpa proses yang rumit.

### Apa yang membuat Gabriel membuka Kopoin?

**Rp**

Ada kupon dan penghematan yang nyata.

**#2**

Tim Pemuda Sukamaju naik peringkat.

**7x**

Streak dan achievement hampir terbuka.

**Skenario:** Gabriel membeli kopi produksi anggota Koperasi Sukamaju, memindai QR, memperoleh poin, menaikkan progres tim, dan membuat seluruh tim semakin dekat membuka kupon bersama.

### Perubahan yang diharapkan

Dari pengguna yang datang karena diskon menjadi anggota yang bangga pada timnya, ikut voting, mendukung produk lokal, dan kembali karena progres komunitas.



## Kopoin: mesin misi dan loyalitas anggota muda

**Pengguna bergabung dalam tim, mengajak anggota aktif, menjalankan misi bersama, membuka reward, dan melihat dampaknya bagi koperasi.**

1

### Tim komunitas

Berbasis desa, RT/RW, sekolah, kampus, organisasi, atau kelompok pemuda.

2

### Misi bersama

Produk lokal, referral, pembelajaran, kunjungan, dan voting.

3

### Progres sosial

Poin, streak, achievement, peringkat, dan impact tracker.

4

### Manfaat bersama

Kupon, hadiah, acara, dukungan UMKM, dan community unlock.

### Mengapa tim sangat kuat?

Anggota tidak hanya mengejar hadiah pribadi. Mereka membawa identitas komunitas, saling mengajak, dan terdorong menyelesaikan target karena kontribusi setiap orang memengaruhi hasil tim.

### Mengapa referral dibuat berbasis aktivasi?

Poin baru diberikan ketika anggota yang diundang benar-benar mengaktifkan akun dan menyelesaikan tindakan pertama. Hal ini menghindari akun kosong dan menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkualitas.

### Mengapa misi bersama?

Misi mengubah tujuan koperasi yang abstrak menjadi tindakan sederhana: beli satu produk lokal, hadir pada kegiatan, selesaikan pembelajaran, atau ajak satu anggota aktif.

### Mengapa manfaat kolektif?

Ketika target tim tercapai, seluruh anggota mendapat benefit. Ini memperlihatkan prinsip koperasi: kontribusi kecil dapat menghasilkan manfaat besar ketika dilakukan bersama.

## Setiap anggota membantu tim bertumbuh

### Mesin pertumbuhan Kopoin

#### Referral aktif

Ajak teman yang benar-benar bergabung dan berkontribusi.

#### Konten dibagikan

Pencapaian tim menjadi promosi organik.

#### Bersama

Kontribusi menambah progres tim.

#### Reward terbuka

Kupon dan manfaat dibuka secara kolektif.

### Aturan referral

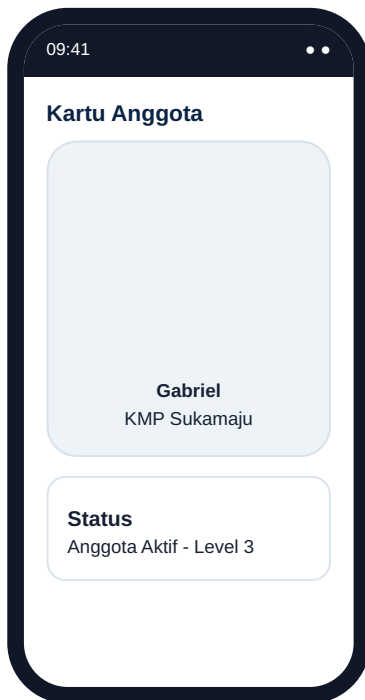
- Undangan menggunakan kode tim
- Anggota baru mengaktifkan keanggotaan
- Melakukan transaksi atau misi pertama
- Poin diberikan kepada pengundang dan anggota baru
- Kontribusi masuk ke progres tim

### Aturan skor yang adil

- Tidak hanya berdasarkan nominal belanja
- Menghitung konsistensi dan persentase anggota aktif
- Memberi bobot pada dukungan produk lokal
- Menormalisasi ukuran tim agar tidak pay-to-win
- Membatasi aktivitas berulang yang tidak wajar

**Hasil yang diinginkan:** satu anggota yang puas mengajak anggota lain, anggota baru memperkuat tim, target lebih cepat tercapai, dan pencapaian tim kembali menarik pengguna baru.

## Manfaat yang langsung terasa saat membuka aplikasi



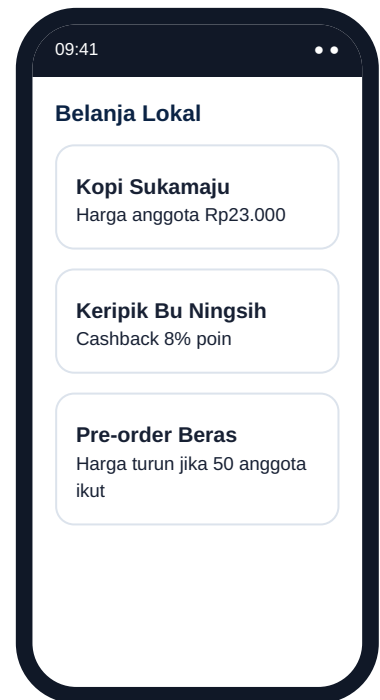
### Kartu anggota digital

QR, status, level, benefit, dan histori ringkas.



### Poin, kupon & hemat tracker

Benefit jelas, nilai poin mudah dipahami.



### Local drop & group buying

Produk lokal, harga anggota, dan pembelian bersama.

### Referral aktif

Reward muncul setelah anggota baru menyelesaikan aktivasi dan tindakan pertama.

### Scan transaksi

QR gerai atau kode struk menghubungkan belanja dengan poin dan progres misi.

### Impact receipt

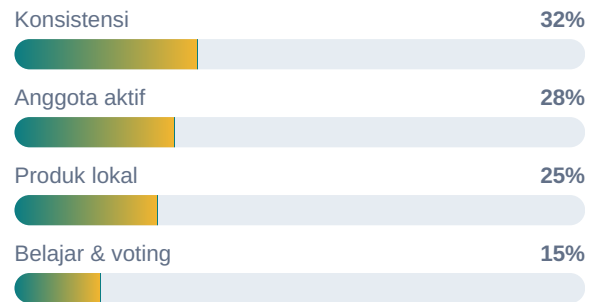
Setelah belanja, pengguna melihat produk yang didukung dan progres target koperasi.

## Kompetisi sehat yang memperkuat rasa memiliki



### Leaderboard sebagai umpan balik

Peringkat menunjukkan posisi dan langkah berikutnya. Tim memahami mengapa mereka naik atau turun, sehingga leaderboard tidak hanya menjadi ajang pamer.



### Community Unlock

Ketika target tercapai, seluruh anggota tim mendapat manfaat: kupon, acara komunitas, promosi UMKM pilihan, atau akses reward khusus.

### Menghindari pay-to-win

Skor tidak didominasi nominal belanja. Aktivitas dibatasi, ukuran tim dinormalisasi, dan kontribusi non-transaksi tetap bernilai.

**Anggota tidak hanya mengejar poin untuk dirinya. Mereka membawa nama komunitas dan merasa kontribusinya menentukan hasil bersama.**

## Streak, achievement, dan voting adalah nyawa engagement

ST

### Streak membentuk kebiasaan

Setiap minggu pengguna mempertahankan rangkaian kontribusi. Kehilangan streak terasa sebagai kehilangan progres, sehingga pengguna memiliki alasan untuk kembali.

Minggu 1 ✓

Minggu 2 ✓

Minggu 3

AC

### Achievement membangun identitas

Kontribusi diubah menjadi pencapaian dengan nama yang relevan, lucu, dan layak dibagikan. Pengguna dapat menunjukkan siapa dirinya melalui aktivitas koperasi.

**Anak Lokal, Selera Global**  
Dukung 5 produk desa

VO

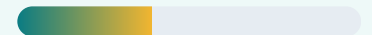
### Voting memberi rasa berpengaruh

Anggota memilih misi, produk yang dipromosikan, UMKM yang didukung, atau reward tim. Mereka tidak hanya membeli, tetapi ikut menentukan kegiatan komunitas.

Kopi Sukamaju 61%



Keripik Bu Ningsih 39%



**Streak membuat mereka kembali. Achievement membuat mereka bangga. Voting membuat mereka merasa memiliki.**

### Contoh achievement

Racun Positif

Tidak Cuma Wacana

Warga Paling Gercep

Sultan Gotong Royong

Dompot Aman, Desa Nyaman

### Batasan voting

Voting gamifikasi digunakan untuk memilih kampanye dan reward, bukan menggantikan keputusan hukum formal seperti RAT. Setiap fungsi diberi penjelasan yang jelas.

## Momen yang layak dibagikan, tanpa menjadikan gimmick sebagai produk

### Shareable Team Wrap

Setelah misi selesai, Kopoin membuat kartu atau video singkat berisi progres tim, produk lokal yang didukung, penghematan, dan achievement.

**TIM PEMUDA SUKAMAJU**

**74**

transaksi produk lokal

Peringkat #2

3 minggu streak

### Prinsip penggunaan figur pemerintah

- Hanya melalui kolaborasi dan aset resmi
- Tidak membuat endorsement palsu
- Tidak menggunakan deepfake atau tiruan suara
- Tidak menjadikan figur politik sebagai identitas permanen aplikasi
- Mascot Kopoin tetap menjadi karakter utama

### Contoh kampanye

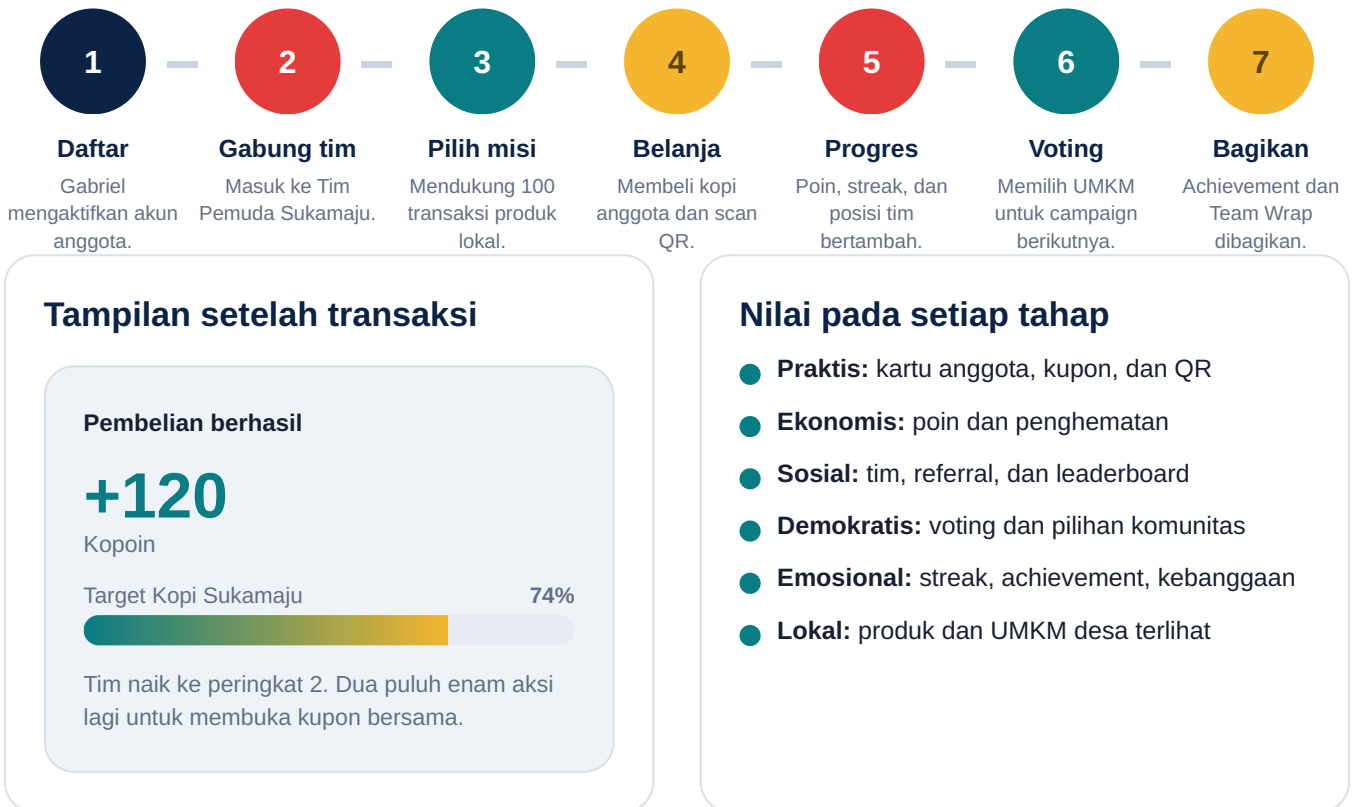
- "7 Hari Dukung Produk Lokal"
- Sticker pack Ekonomi Rakyat
- Photobooth resmi setelah achievement
- Pesan singkat tokoh untuk pembukaan campaign
- Koleksi ikon komoditas dan profesi koperasi

### Official Seasonal Campaign

Stiker, karakter tamu, photobooth, atau pesan pejabat dapat digunakan sebagai kampanye terbatas apabila aset dan izin resmi tersedia.

**Tujuan:** fitur viral menarik pengguna pertama kali, sedangkan benefit ekonomi, tim, streak, dan voting membuat mereka bertahan.

## Satu perjalanan Gabriel di Sukamaju



Satu scan tidak hanya memberi poin. Ia memperkuat tim, mendukung produk lokal, dan mendekatkan seluruh komunitas pada manfaat bersama.

## Satu produk, tiga kelompok penerima manfaat

U

### Anggota muda

- Kartu anggota digital
- Kupon dan penghematan
- Tim dan komunitas
- Reward dan achievement
- Suara melalui voting
- Dampak produk lokal

K

### KDKMP / Pengurus

- Campaign Builder
- Aktivasi anggota muda
- Promosi produk dan gerai
- Verifikasi aktivitas
- Reward manager
- Analitik partisipasi

P

### Pemerintah / SIMKOPDES

- Kampanye lintas wilayah
- Data adopsi dan retensi
- Transaksi yang dipicu
- Produk yang didukung
- Perbandingan tipe misi
- Model pilot yang dapat direplikasi

### Campaign Console untuk koperasi

1

Pilih  
template  
misi

2

Atur  
target  
&  
reward

3

Verifikasi  
kontribusi

4

Pantau  
hasil

### Dashboard agregat untuk pemerintah

68%

completion  
rate

1.2K

anggota aktif

340

produk lokal

Angka di atas adalah contoh visualisasi, bukan hasil aktual.



## Kopoin menempel pada ekosistem, bukan menggantikannya



**Prinsip kepatuhan:** Kopoin tidak menyimpan dana pengguna. Pembayaran dilakukan melalui kanal koperasi atau mitra resmi. Untuk hackathon, integrasi SIMKOPDES ditunjukkan melalui mock API dan data simulasi.

## Satu alur yang dapat didemokan dalam 48 jam

### Campaign demo: "7 Hari Dukung Produk Koperasi Sukamaju"

#### Aplikasi anggota

1. Onboarding dan kartu anggota simulasi
2. Gabung Tim Pemuda Sukamaju
3. Lihat misi dan progres tim
4. Scan QR transaksi produk lokal
5. Dapat poin, streak, dan achievement
6. Voting reward atau produk berikutnya
7. Bagikan Team Wrap

#### Campaign Console

1. Pengurus membuat misi
2. Memilih produk dan target
3. Mengatur poin dan kupon
4. Melihat bukti atau transaksi
5. Memantau anggota dan tim aktif
6. Melihat hasil campaign

#### Wajib selesai

- Core loop end-to-end
- QR simulasi
- Tim dan leaderboard
- Dashboard hasil

#### Bagus jika selesai

- Kupon
- Referral aktif
- Voting
- Share card

#### Jangan dipaksakan

- Dompot digital
- WebAR kompleks
- Integrasi produksi
- Marketplace baru

A

#### Demo pengguna

Gabriel scan pembelian kopi.



B

#### Progres tim

Tim naik peringkat dan target bertambah.



C

#### Dashboard

Pengurus melihat aktivitas masuk.



D

#### Share

Achievement siap dibagikan.

## Membuktikan bahwa engagement menghasilkan perilaku

**North-star metric:** Verified Youth Actions per Active Cooperative - jumlah kontribusi anggota muda yang dapat diverifikasi pada setiap koperasi aktif.

**100+**

anggota muda teraktivasi

**60%**

menyelesaikan satu misi pertama

**30%**

kembali pada minggu berikutnya

**2x**

transaksi anggota selama campaign

**25%**

anggota ikut referral atau voting

**4/5**

kepuasan pengguna pilot

### Desain pilot 30 hari

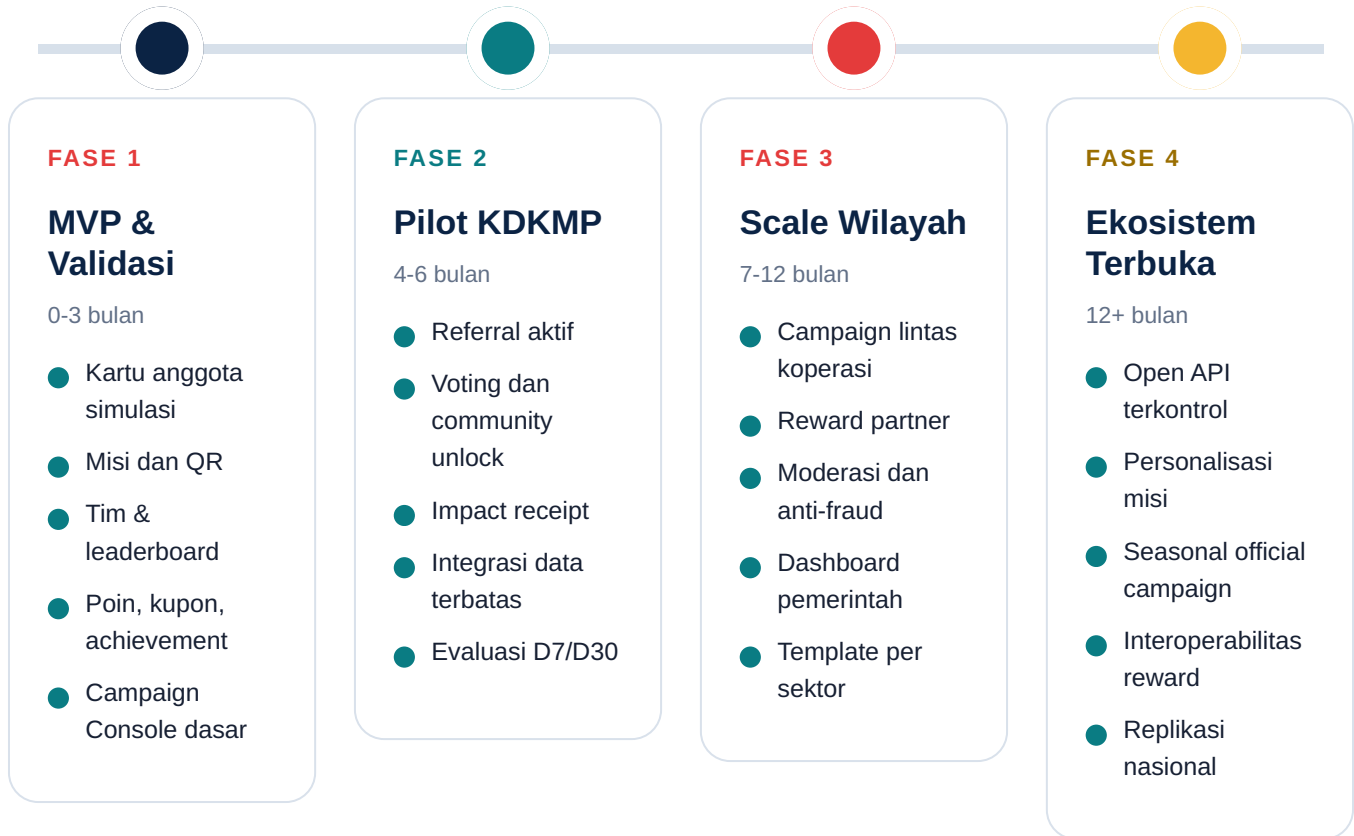
- 1 KDKMP
- 1 komunitas pemuda utama
- 3 produk lokal prioritas
- 2 misi personal dan 1 misi tim
- 1 community unlock
- Survei sebelum dan sesudah pilot

### Data yang dievaluasi

- Aktivasi dan transaksi terverifikasi
- Completion rate per misi
- Retention D7 dan D30
- Referral yang menjadi anggota aktif
- Redemption kupon
- Perubahan persepsi terhadap koperasi

Target di halaman ini adalah sasaran pilot, bukan klaim hasil yang telah dicapai.

## Dari MVP menuju ekosistem yang dapat direplikasi



**Prinsip roadmap:** jangan memperluas fitur sebelum core loop terbukti. Keberhasilan tahap awal ditentukan oleh anggota yang kembali dan kontribusi yang dapat diverifikasi, bukan jumlah menu aplikasi.

## Realistis terhadap implementasi pemerintah

| Risiko                             | Dampak                                            | Mitigasi                                                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrasi SIMKOPDES belum tersedia | MVP tidak dapat membaca data produksi.            | Gunakan mock API; dokumentasikan kontrak data yang dibutuhkan; integrasi dilakukan setelah persetujuan. |
| Poin mendorong belanja berlebihan  | Gamifikasi bertentangan dengan literasi keuangan. | Batasi poin transaksi; beri bobot pada belajar, voting, referral aktif, dan dukungan komunitas.         |
| Leaderboard tidak adil             | Tim besar atau anggota kaya selalu menang.        | Normalisasi ukuran tim, batasi kontribusi, dan gunakan skor konsistensi serta persentase anggota aktif. |
| Referral menghasilkan akun palsu   | Pertumbuhan semu dan penyalahgunaan reward.       | Reward hanya setelah aktivasi dan tindakan pertama yang terverifikasi.                                  |
| Penyalahgunaan bukti transaksi     | Skor dan reward tidak valid.                      | QR unik, kode struk, validasi pengurus, aturan duplikasi, dan audit aktivitas mencurigakan.             |
| Privasi anggota                    | Data sensitif dapat terekspos.                    | Minimasi data, consent, akses berbasis peran, enkripsi, dan penggunaan data agregat untuk dashboard.    |
| Figur pemerintah disalahgunakan    | Risiko reputasi dan kesan propaganda.             | Hanya aset resmi, seasonal campaign, tanpa deepfake, dan mascot independen sebagai identitas utama.     |
| Produk terlalu ramai               | Pengguna bingung dan MVP tidak selesai.           | Prioritaskan core loop: tim - misi - verifikasi - progres - reward - share.                             |

**Posisi hukum dan finansial:** Kopoin bukan dompet digital, tidak menahan dana, dan tidak menggantikan RAT. Sistem ini adalah lapisan engagement dan loyalitas dengan integrasi pada kanal resmi koperasi.

## Alasan Kopoin layak diuji

**Kopoin tidak menjual gamifikasi sebagai hiasan. Kopoin memakai gamifikasi untuk mengubah anggota muda menjadi komunitas yang aktif, terukur, dan merasa memiliki koperasinya.**

### Relevan

Menjawab langsung Pilar 4 melalui edukasi yang menyatu dengan manfaat, komunitas, dan kebiasaan digital.

### Melengkapi

Menggunakan fondasi SIMKOPDES tanpa menduplikasi sistem inti yang sudah dibangun pemerintah.

### Terukur

Setiap misi, referral, transaksi, voting, dan reward dapat dievaluasi melalui KPI yang jelas.

### Realistis

MVP berfokus pada satu alur end-to-end dan dapat dipilotkan pada satu koperasi sebelum diperluas.



**Datang karena manfaat.  
Kembali karena tim.  
Bertahan karena merasa memiliki.**

MechaMinds

Hackathon Digital Cooperatives Expo 2026

## Sumber riset dan catatan penggunaan data

**[S1] Laporan Pemetaan Data dan Informasi Publik Ekosistem SIMKOPDES, 24 Juni 2026.**

Digunakan untuk memetakan modul SIMKOPDES, ruang yang tidak perlu diduplikasi, dan peluang lapisan adopsi serta engagement.

**[S2] KopZ Market Validation for Indonesia.**

Digunakan untuk validasi arah utility-first, habit loop, interaksi sosial, misi komunitas, dan pentingnya output yang dapat dibagikan.

**[S3] Strategic Modernization of Indonesian Cooperatives: A Behavioral and Market Analysis of Gamified Financial Technology for Generation Z and Alpha.**

Digunakan untuk memahami perception gap, psikologi gamifikasi, mascot, UI/UX generasi muda, dan distribusi melalui UGC.

**[S4] Strategic Validation of the Digital Cooperative Ecosystem in Indonesia.**

Digunakan sebagai konteks digitalisasi koperasi, regulasi close-loop/open-loop, ekonomi koperasi, dan kelayakan WebAR. Klaim regulasi tetap memerlukan verifikasi formal sebelum implementasi.

### Catatan integritas data

- Angka contoh pada dashboard adalah simulasi visual.
- Target KPI adalah sasaran pilot, bukan hasil aktual.
- Integrasi API belum diklaim tersedia.
- Data publik SIMKOPDES dapat berbeda dari data internal.
- Klaim hukum memerlukan konfirmasi regulator dan pengelola.

### Material yang perlu ditambahkan sebelum submission

- Foto anggota tim
- Tautan GitHub aktif
- Peran teknis tiap anggota
- Screenshot MVP
- Video demo dan QR
- Kontak resmi tim

**Dokumen ini adalah blueprint produk.** Detail integrasi teknis, desain visual final, dan hasil validasi pengguna akan diperbarui setelah MVP dan pilot awal.